

Chapitre 13 - Probabilités

13.1 Vocabulaire et notations ensemblistes

♥ Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas prévoir son résultat.
- Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- L'**univers**, noté Ω , est l'ensemble de toutes les issues possibles.
- Un **événement** est un sous-ensemble de Ω : c'est un ensemble d'issues.

R Un événement élémentaire, est un événement ne contenant qu'une seule issue.

Exemple

Un sac contient 6 jetons identiques au toucher : 3 rouges numérotés R_1, R_2, R_3 et 3 bleus numérotés B_1, B_2, B_3 . On tire un jeton au hasard.

1. Donner l'univers Ω de cette expérience.
.....
2. Citer un événement élémentaire.
« Tirer un jeton rouge numéroté 1 » est un événement élémentaire.
3. Déterminer les événements suivants :
 - R : « tirer un jeton rouge »,
 - B : « tirer un jeton bleu »,
 - P : « tirer un jeton de numéro pair »,
 - G : « tirer un jeton de numéro supérieur ou égal à 2 »,

♥ Définitions :

- Le **complémentaire** de A , noté $\overline{A}$, est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.
- La **réunion** de A et B , notée $A \cup B$, est l'événement qui se réalise lorsque A ou B (ou les deux) se réalise.
- L'**intersection** de A et B , notée $A \cap B$, est l'événement qui se réalise lorsque A et B se réalisent simultanément.
- L'**événement impossible**, noté $\emptyset$, ne peut jamais se réaliser.
Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont **incompatibles**.

Exemple

Avec les événements R, B et P définis précédemment, décrire à l'aide d'une phrase puis déterminer $\overline{R}, R \cup P, R \cap P$ et $R \cap B$.

- $\overline{R}$ est l'événement
-

- $R \cup P$ est l'événement
- $R \cap P$ est l'événement
- $R \cap B$ est l'événement

13.2 Probabilité d'un événement

Définition : Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement A se stabilise autour d'un nombre appelé **probabilité de** A , noté $P(A)$.

♥ Propriété :

- Pour tout événement $A : 0 \leq P(A) \leq 1$.
- Événement impossible : $P(\emptyset) = 0$.
- Événement certain : $P(\Omega) = 1$.
- La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

♥ **Propriété :** Pour tout événement $A : P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Exemple

La probabilité qu'un élève choisi au hasard dans un collège soit en 3^e est 0,27.
Calculer la probabilité qu'il ne soit pas en 3^e.

♥ **Propriété :** Pour tous événements A et $B : P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.
On peut aussi écrire : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Exemple

Dans une classe, on note F l'événement « l'élève est une fille » et L l'événement « l'élève a les cheveux longs ». On sait que $P(F) = 0,5$, $P(L) = 0,4$ et $P(F \cap L) = 0,3$. Calculer $P(F \cup L)$.



Cas particulier : si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

13.3 Équiprobabilité

♥ **Définition :** On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire ont la même probabilité d'être réalisés.

♥ **Propriété :** Dans une situation d'équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemple

1. Calculer $P(R)$, $P(P)$, $P(R \cap P)$ et $P(R \cup P)$.

.....

- $R =$
- $P =$
- $R \cap P =$
- $R \cup P =$

2. Vérifier le résultat obtenu pour $P(R \cup P)$ à l'aide de la formule.

.....

3. Calculer $P(\overline{R})$ et vérifier ce résultat.

.....

13.4 Lire des probabilités dans un tableau d'effectifs

Méthode : On interroge 200 élèves d'un collège sur leurs activités extra-scolaires. Le tableau ci-dessous résume les résultats.

	Musique	Pas de musique	Total
Sport	30	90	120
Pas de sport	30	50	80
Total	60	140	200

On note S : « l'élève pratique un sport en club » et M : « l'élève joue d'un instrument de musique ».
 On choisit un élève au hasard parmi les 200.

1. Justifier qu'on est en situation d'équiprobabilité.

.....

.....

.....

2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(\overline{S})$.

.....

.....

.....

.....

3. Calculer $P(S \cap M)$ et en déduire $P(S \cup M)$.

$S \cap M$ désigne les élèves qui pratiquent un sport en club et jouent d'un instrument.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

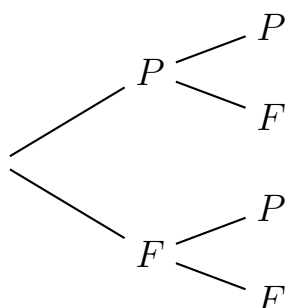
.....

.....

13.5 Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Ici, toutes les issues sont :

.....

La probabilité d'obtenir deux fois le même résultat est donc de

.....

Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{3; 2}	{4; 2}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}

La probabilité d'obtenir deux fois le même résultat est donc de

.....